



数据库第四次作业

7.1 假设我们将模式 $R = (A, B, C, D, E)$ 分解为

(A, B, C)

(A, D, E)

如果如下函数依赖集 F 成立，请证明该分解是无损分解：

$A \rightarrow BC$

$CD \rightarrow E$

$B \rightarrow D$

$E \rightarrow A$

记 $R_1 = (A, B, C), R_2 = (A, D, E), R_1 \cap R_2 = A$

$A \rightarrow A$ ，又 $A \rightarrow BC$ ，故 $A \rightarrow (A, B, C) = R_1$ ，故该分解为无损分解

7.6 请对于关系模式 $R = (A, B, C, D, E)$ 计算如下函数依赖集 F 的闭包。

$A \rightarrow BC$

$CD \rightarrow E$

$B \rightarrow D$

$E \rightarrow A$

请列出 R 的候选码。

F^+ 无法完整求出。

此处仅列出与求候选码相关的部分 F^+ 依赖： $F_{\text{相关}}^+ = \{A \rightarrow BCDE, E \rightarrow ABCD, B \rightarrow D, BC \rightarrow ADE, CD \rightarrow ABE\}$

$X_{LN} = \emptyset, X_{LR} = \{A, B, C, D, E\}$

$(A)^+ : A \rightarrow BC$ ，故 $(A)^+ = \{A, B, C\}$ ； $B \rightarrow D$ ，故 $(A)^+ = \{A, B, C, D\}$ ； $CD \rightarrow E$ ，故 $(A)^+ = \{A, B, C, D, E\}$ 。 A 为候选码

$E \rightarrow A, E^+ = \{E, A\}; A \rightarrow BC, E^+ = \{A, B, C, E\}; B \rightarrow D, E^+ = \{A, B, C, D, E\}$ 。 E 是候选码。

$B^+ = \{B, D\}, C^+ = \{C\}, D^+ = \{D\}$, 不是候选码。

$(BC)^+$: $(BC)^+ = \{B, C\}; B \rightarrow D, (BC)^+ = \{B, C, D\}; CD \rightarrow E, (BC)^+ = \{B, C, D, E\}; E \rightarrow A, (BC)^+ = \{A, B, C, D, E\}$ 。 BC 是候选码。

$(BD)^+ = \{B, D\}$ 不是候选码。

$(CD)^+$: $(CD)^+ = \{C, D\}; CD \rightarrow E, (CD)^+ = \{C, D, E\}; E \rightarrow A, (CD)^+ = \{A, C, D, E\}; A \rightarrow BC, (CD)^+ = \{A, B, C, D, E\}$ 。 CD 是候选码。

故 R 的候选码: A, E, BC, CD

7.30 请考虑关系模式 (A, B, C, D, E, G) 上的如下函数依赖集 F :

$A \rightarrow BCD$

$BC \rightarrow DE$

$B \rightarrow D$

$D \rightarrow A$

- 请计算 B^+ 。
- 请(使用阿姆斯特朗公理)证明 AG 是超码。
- 请计算这个函数依赖集 F 的一个正则覆盖; 请给出你推导的每一步并进行解释。
- 请根据正则覆盖给出给定模式的 3NF 分解。

a.

$$B^+ = \{B\}$$

由 $B \rightarrow D, B^+ = \{B, D\}$

由 $D \rightarrow A, B^+ = \{A, B, D\}$

由 $A \rightarrow BCD, B^+ = \{A, B, C, D\}$

由 $BC \rightarrow DE, B^+ = \{A, B, C, D, E\}$

b.

计算 $(AG)^+$:

由自反律: $AG \rightarrow AG$

由 $A \rightarrow BCD$ 及增广律: $AG \rightarrow ABCDG$

由 $BC \rightarrow DE$ 及传递律: $AG \rightarrow ABCDEG$

故 $(AG)^+ = \{A, B, C, D, E, G\} = R_1$, AG 是超码

c.

$F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, A \rightarrow D, B \rightarrow D, BC \rightarrow D, BC \rightarrow E, D \rightarrow A\}$

- 因为 $A \rightarrow B, B \rightarrow D$, 故 $A \rightarrow D$ 。 $A \rightarrow D$ 为冗余依赖, 删除。 $F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow D, BC \rightarrow D, BC \rightarrow E, D \rightarrow A\}$
- 由于 $B \rightarrow D, BC \rightarrow D$ 左边的 C 冗余, 去除, $F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow D, BC \rightarrow E, D \rightarrow A\}$
- 因为 $B \rightarrow D, D \rightarrow A, A \rightarrow C$, 故 $B \rightarrow C$ 。 C 可由 B 推导, 故 $BC \rightarrow E$ 中的 C 为冗余, 删去, $F = \{A \rightarrow B, A \rightarrow C, B \rightarrow D, B \rightarrow E, D \rightarrow A\}$
- 合并相同左部, 得 $F_c = \{A \rightarrow BC, B \rightarrow DE, D \rightarrow A\}$

d.

$X_{LN} = G, X_{LR} = A, B, D$

可以算出: $(AG)^+ = (BG)^+ = (DG)^+ = \{A, B, C, D, E, G\}$, 故 AG 、 BG 、 DG 为候选码

根据 F_c 划分:

$R_1 : U_1 = \{A, B, C\}, F_1 = \{A \rightarrow BC\}$

$R_2 : U_2 = \{B, D, E\}, F_2 = \{B \rightarrow DE\}$

$R_3 : U_3 = \{A, D\}, F_3 = \{D \rightarrow A\}$

上述关系不包含 R 的任意超码, 故补上:

$R_4 : U_4 = \{A, G\}$

R_1, R_2, R_3, R_4 即为 R 的 3NF 分解

课堂练习:

2452769 李可通

$R \langle U, F \rangle, U = \{A, B, C, D, E\}, F = \{AC \rightarrow BD, B \rightarrow C, C \rightarrow D, B \rightarrow E\}$

(a) $AC \rightarrow BD \iff AC \rightarrow B, AC \rightarrow D$
 $AC \rightarrow B, B \rightarrow E \Rightarrow AC \rightarrow E$

(b) $[A]^+ = \{A\}$
 $R_1 = \{A, C\} \mid AC \rightarrow BD, R_2 = \{A, B, C, D\} \mid B \rightarrow E, R_3 = \{A, B, C, D, E\}$
 $(AC)^+ = \{A, B, C, D, E\}$

(c) $F = \{AC \rightarrow B, AC \rightarrow D, B \rightarrow C, C \rightarrow D, B \rightarrow E\}$
 对 $AC \rightarrow D, \alpha = \{A, C\}, (\alpha - \{A\})^+ = D \subseteq D, A \text{ 多余, 删除 } C \rightarrow D$
 $F_c = \{AC \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D, B \rightarrow E\}$

(d) $X_{LR} = A, X_{LR} = B, C$
 $(AB)^+ = \{A, B, C, D, E\} = U, (AC)^+ = \{A, B, C, D, E\} = U$
 故 R 候选码为 AB, AC
 非主属性 D 部分依赖于主属性 C, 故 R 不 2NF, R 3NF

(e) $R_1: U_1 = \{A, B, C\}, F_1 = \{AC \rightarrow B, B \rightarrow C\}$
 $R_2: U_2 = \{C, D\}, F_2 = \{C \rightarrow D\}$
 $R_3: U_3 = \{B, E\}, F_3 = \{B \rightarrow E\}$

R 包含候选码 AB, AC, 符合要求

	A	B	C	D	E
(f) $R_1 (A, B, C)$	a_1	a_2	a_3	b_1, a_4, b_2, a_5	该行全 a.
$R_2 (C, D)$	*	*	a_3	a_4, b_2, a_5	故无假连接
$R_3 (B, E)$	*	a_2	b_1, a_4, b_2, a_5		

$AC \rightarrow B, B \rightarrow C$ 可在 R_1 中检测, $C \rightarrow D$ 可在 R_2 中检测, $B \rightarrow E$ 可在 R_3 中检测,
 故依赖保持